



HOME

ABOUT

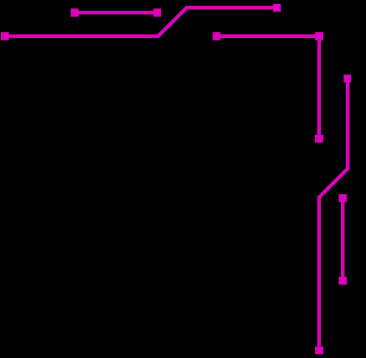
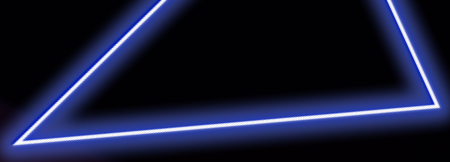
MORE

APRENDIZAJE DE MAQUINA



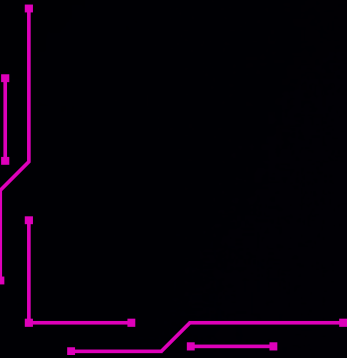
19 JHONATAN VERGARA
20231020055

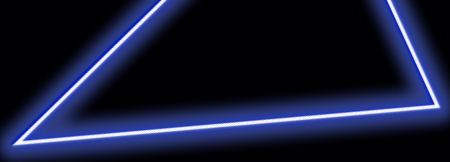


[HOME](#)[ABOUT](#)[MORE](#)

INTRODUCCION

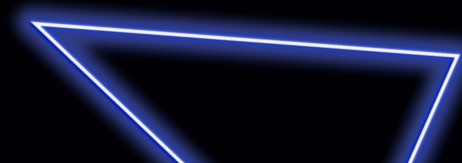
El aprendizaje de máquina permite construir modelos capaces de clasificar datos a partir de ejemplos. En este trabajo se utiliza el dataset Iris, uno de los más conocidos en clasificación, para comparar el desempeño de diferentes algoritmos.



[HOME](#)[ABOUT](#)[MORE](#)

DATA SET IRIS

El dataset Iris contiene 150 muestras de flores, divididas en 3 clases. Cada muestra tiene 4 características: largo y ancho del sépalo, y largo y ancho del pétalo.

[SETOSA](#)[VERSICOLOR](#)[VIRGINICA](#)

METODOLOGÍA

Se dividieron los datos en entrenamiento (70%) y prueba (30%). Se aplicaron tres algoritmos de clasificación: Árbol de decisión (C4.5), KNN y Naive Bayes. Además, se utilizó validación cruzada para obtener resultados más confiables.



- ➔ **ÁRBOL DE DECISIÓN:** GENERA REGLAS PARA CLASIFICAR LOS DATOS.
- ➔ **KNN:** CLASIFICA SEGÚN LOS VECINOS MÁS CERCANOS.
- ➔ **NAIVE BAYES:** UTILIZA PROBABILIDADES BAJO EL SUPUESTO DE INDEPENDENCIA ENTRE VARIABLES

[HOME](#)[ABOUT](#)[MORE](#)

===== Decision Tree (C4.5 aprox) =====

Accuracy (test): 0.9556

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	14
1	0.94	0.94	0.94	18
2	0.92	0.92	0.92	13
accuracy			0.96	45
macro avg	0.96	0.96	0.96	45
weighted avg	0.96	0.96	0.96	45

===== KNN (k=3) =====

Accuracy (test): 0.9778

Reporte de clasificación:

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	14
1	0.95	1.00	0.97	18
2	1.00	0.92	0.96	13
accuracy			0.98	45
macro avg	0.98	0.97	0.98	45
weighted avg	0.98	0.98	0.98	45

===== Naive Bayes =====

Accuracy (test): 0.9333

Reporte de clasificación:

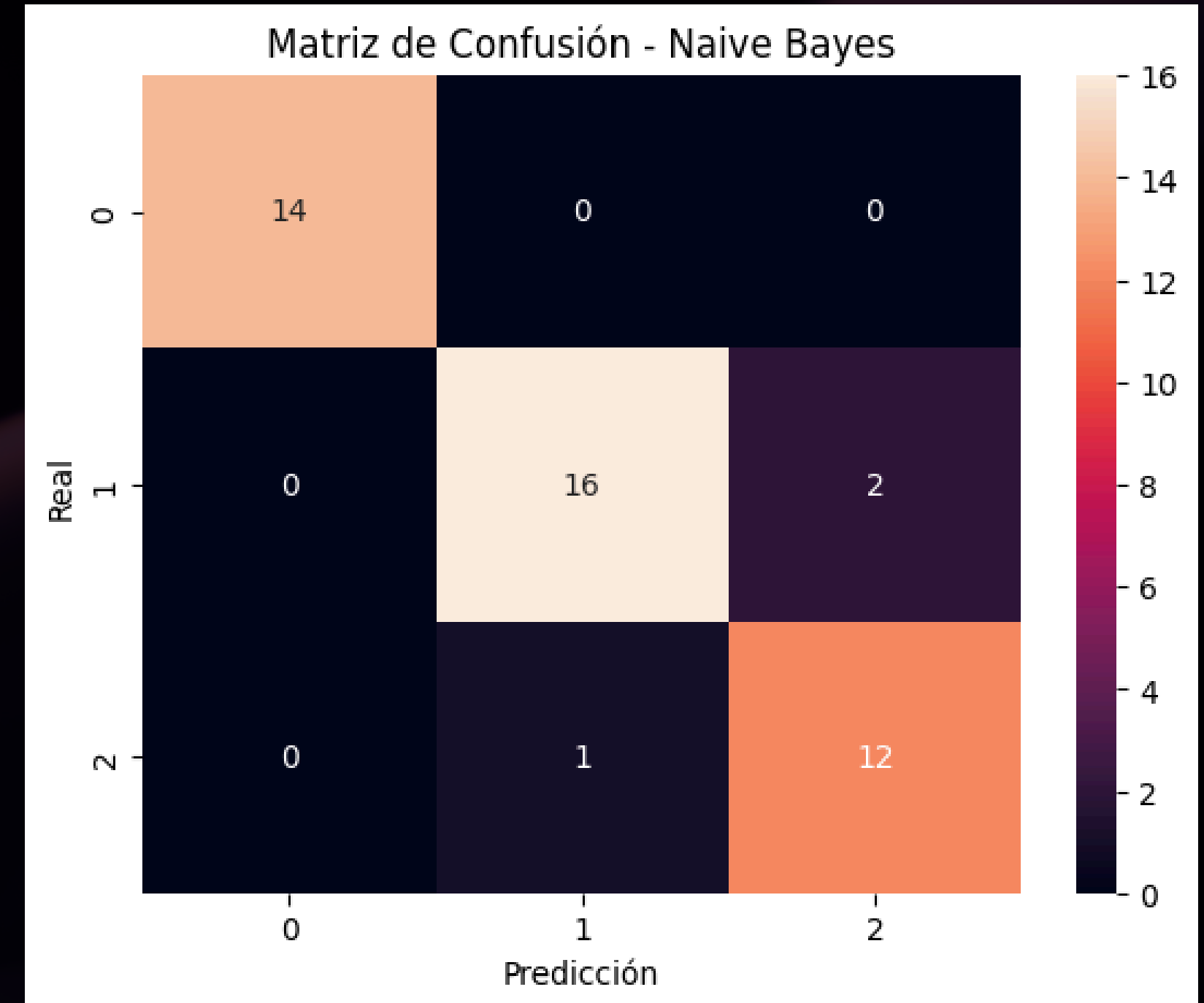
	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	14
1	0.94	0.89	0.91	18
2	0.86	0.92	0.89	13
accuracy			0.93	45
macro avg	0.93	0.94	0.93	45
weighted avg	0.94	0.93	0.93	45

RESULTADOS

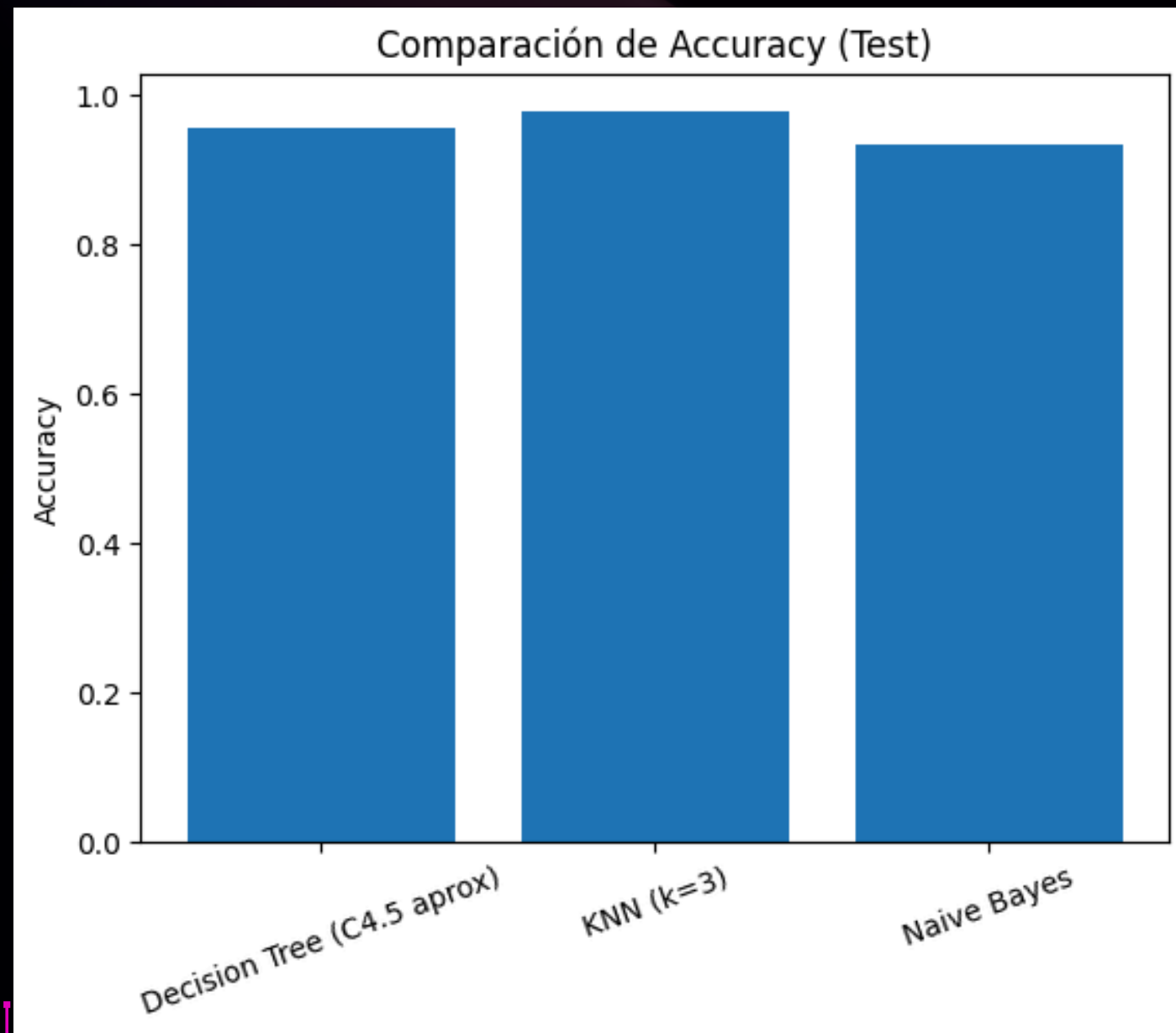
KNN obtiene mejor desempeño debido a que el dataset presenta agrupaciones claras. El árbol de decisión muestra buenos resultados y mayor estabilidad según la validación cruzada. Naive Bayes presenta menor precisión debido a su suposición de independencia entre variables.

MATRIZ DE CONFUSION

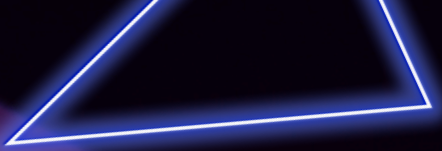
Las matrices de confusión muestran que la mayoría de los errores ocurren entre las clases 1 y 2, mientras que la clase 0 es clasificada correctamente en todos los casos.



ANALISIS



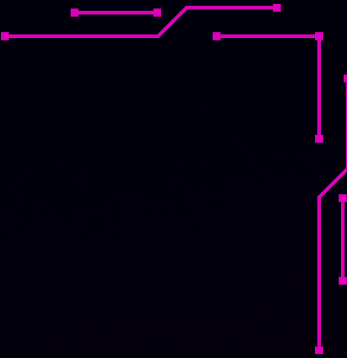
Los tres algoritmos presentan buen desempeño en el dataset Iris. KNN logra la mayor precisión en el conjunto de prueba, mientras que el árbol de decisión presenta mayor estabilidad. Naive Bayes, aunque eficiente, es el que presenta menor desempeño. Esto demuestra la importancia de elegir el modelo adecuado según los datos.



HOME

ABOUT

MORE



THANK
YOU

